

Manual de instalación y uso

Simulador UTN Interactivo - FICA/FICAYA

Versión local para Visual Studio Code | Banco: 180 preguntas (2 simulacros de 90)

1. Objetivo del proyecto

El proyecto transforma los dos simulacros PDF proporcionados en una herramienta local de evaluación y práctica. Mantiene la página original como referencia visual para no perder fórmulas, diagramas, matrices, tablas ni detalles tipográficos, y añade selección interactiva de respuestas, temporizador, corrección, explicación, análisis por área e historial local.

2. Decisiones de diseño

- Interfaz web local con Streamlit: se ejecuta en la computadora y se abre en el navegador, sin requerir un servidor externo.
- Python + PyMuPDF: renderiza directamente la página correspondiente del PDF original; esto evita errores de OCR o pérdida de diagramas.
- Banco JSON separado del código: las claves, áreas, páginas y explicaciones están en `data/question_bank.json` y pueden editarse sin reescribir la aplicación.
- Historial local: los intentos se guardan únicamente en `results/history.json` dentro de la carpeta del proyecto.
- Marcado de ambigüedades: cuando el material fuente tiene opciones duplicadas, errores de formulación o un resultado que no coincide con las alternativas, el simulador lo indica como REVISAR FUENTE.

3. Requisitos

- Windows 10/11, macOS o Linux.
- Python 3.11 o 3.12 recomendado.
- Visual Studio Code.
- Conexión a Internet solamente la primera vez para instalar las librerías de `requirements.txt`. Después puede ejecutarse localmente.

4. Instalación rápida en Windows

1. Descomprima `Simulador_UTN_Interactivo.zip` en una carpeta normal, por ejemplo `Documentos\Simulador_UTN_Interactivo`.
2. Abra Visual Studio Code y seleccione Archivo > Abrir carpeta. Elija la carpeta descomprimida completa.
3. Compruebe que Python está instalado abriendo Terminal > Nueva terminal y ejecutando: `python --version` (o `py --version`).
4. Ejecute `iniciar_windows.bat`. El archivo crea `.venv`, instala las dependencias y lanza Streamlit.
5. El navegador debería abrir una dirección local parecida a `http://localhost:8501`. No es necesario publicar esa dirección en Internet.

5. Instalación manual desde VS Code

```
python -m venv .venv
```

```
.venv\Scripts\activate
```

```
python -m pip install --upgrade pip
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
streamlit run app.py
```

En macOS/Linux active el entorno con: `source .venv/bin/activate` y después ejecute `streamlit run app.py`.

6. Cómo usar el simulador

6.1 Examen completo

Selecione Simulacro 1 o Simulacro 3, modalidad Examen completo y 90 minutos. Se cargan las 90 preguntas del simulacro elegido. Durante el examen puede navegar, responder y marcar preguntas para revisar. La corrección completa se muestra al finalizar o cuando se agota el tiempo.

6.2 Práctica

En modo Práctica la aplicación muestra inmediatamente si la respuesta coincide con la clave propuesta y presenta el criterio de resolución. Es el modo recomendado para aprendizaje después de un intento cronometrado.

6.3 Examen rápido y por área

Permite seleccionar una cantidad menor de preguntas o concentrarse en Física, Química, Matemática, Estadística, Biología o Lenguaje, según el simulacro. Puede mezclarse el orden para reducir la memorización mecánica.

7. Lectura de la pantalla de pregunta

- La zona principal muestra la página original del PDF y señala el número de pregunta que debe localizarse.
- A la derecha aparecen las opciones A-E. Si una pregunta solo tiene A-D, no seleccione E.
- REVISAR FUENTE significa que se detectó una inconsistencia real en el material original. La nota explica el problema.
- En Práctica aparece Cómo resolverlo. En Examen, la solución se mantiene oculta hasta finalizar.
- El panel lateral indica respondidas y marcadas para revisar.

8. Resultados

Al finalizar se muestran: puntaje total, porcentaje, preguntas sin responder, tiempo empleado, desempeño por área y revisión individual. Puede descargarse un CSV del resultado. El historial queda almacenado localmente y puede verse desde la sección Historial.

9. Estructura de archivos

```
Simulador_UTN_Interactivo/  
  app.py  
  requirements.txt  
  iniciar_windows.bat  
  iniciar_linux_mac.sh  
  README.md  
  MANUAL_SIMULADOR_UTN.docx  
  data/  
    question_bank.json  
  sources/  
    SIMULACRO_UTN_1_FICA-FICAYA.pdf  
    SIMULACRO_UTN_3_FICA-FICAYA.pdf  
  results/  
    history.json (se crea al terminar el primer intento)
```

10. Calidad y limitaciones detectadas en el material fuente

El proyecto no corrige silenciosamente el PDF. Las claves fueron calculadas de forma independiente a partir de los enunciados. Se detectaron preguntas con al menos uno de estos problemas: redacción imprecisa, unidad incorrecta, opciones matemáticamente equivalentes, ausencia del resultado calculado entre las opciones o expresión visual difícil de reconstruir. Estas preguntas están marcadas para revisión en el banco de datos y en la interfaz.

Ejemplos de controles incorporados: una recta con dos opciones equivalentes se marca como ambigua; una proporcionalidad cuyo resultado calculado no aparece entre las alternativas también se marca; y las preguntas basadas en figuras se mantienen visualmente en la página original.

11. Modificar una clave o explicación

Abra data/question_bank.json en VS Code. Cada registro incluye id, simulacro, number, page, subject, answer, explanation, status y source_note. Para corregir una clave, cambie solo el valor answer. Para una pregunta ya verificada por el docente, puede cambiar status a validada_docente y borrar source_note. Haga una copia del archivo antes de cambios masivos.

12. Solución de problemas

“python no se reconoce”: Instale Python desde python.org y marque Add Python to PATH. Reinicie VS Code.

No abre el navegador: Ejecute streamlit run app.py y copie manualmente la URL local que aparezca en la terminal.

Error de módulo: Active .venv y ejecute pip install -r requirements.txt.

La página del PDF no aparece: Verifique que los dos PDF sigan dentro de sources/ con los nombres originales.

Quiero empezar desde cero: Cierre el intento, reinicie la aplicación y, si desea borrar el historial, use el botón Borrar historial local.

13. Recomendación de estudio

Use primero un examen completo sin revelar soluciones. Después revise únicamente los errores en modo Práctica y repita un examen rápido por las áreas con menor porcentaje. Esta secuencia permite usar el simulador como diagnóstico y como herramienta de refuerzo.

Documento generado para acompañar la versión local del simulador. Los PDF fuente se conservan íntegros dentro del paquete.